

Admission 1

$$P = \begin{bmatrix} P_{11} & P_{12} & P_{13} & P_{14} \\ P_{21} & P_{22} & P_{23} & P_{24} \\ P_{31} & P_{32} & P_{33} & P_{34} \end{bmatrix} \quad P = KR[I-t]$$

To compute the system response at equilibrium state $\left(\frac{32}{3}\right)$

$$X = \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{Z=0} X = \begin{bmatrix} X \\ Y \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{require } X = PX \Rightarrow X = \begin{bmatrix} P_{11} & P_{12} & P_{13} & P_{14} \\ P_{21} & P_{22} & P_{23} & P_{24} \\ P_{31} & P_{32} & P_{33} & P_{34} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

3×4
 4×1

$$\Rightarrow X = \begin{bmatrix} P_{11}X + P_{14} \\ P_{21}X + P_{24} \\ P_{31}X + P_{34} \end{bmatrix} \quad t = \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{bmatrix}$$

$$\text{Equivalent to } K = \begin{bmatrix} I & 0 & X_0 \\ 0 & I & Y_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad R = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{Forw } k = \begin{bmatrix} 100 & 0 & 32 \\ 0 & 100 & 24 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{bwl } t = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$[I | -t] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \end{bmatrix}$$

$$\text{Επίσης } R=I \Rightarrow P=k[I|-t] \Rightarrow$$

$$P = \begin{bmatrix} 100 & 0 & 32 \\ 0 & 100 & 24 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \end{bmatrix} \Rightarrow$$

$3 \times 3 \qquad \qquad \qquad 3 \times 4$

$$P = \begin{bmatrix} 100 & 0 & 32 & -100 \cdot (-1) + 32 \cdot (-3) \\ 0 & 100 & 24 & 0 \cdot (-1) + 100 \cdot (-2) + 24 \cdot (-3) \\ 0 & 0 & 1 & 0 \cdot (-1) + 0 \cdot (-2) + 1 \cdot (-3) \end{bmatrix}$$

$$P = \begin{bmatrix} 100 & 0 & 32 & -196 \\ 0 & 100 & 24 & -272 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \end{bmatrix}$$

Επειδή $Z=0$ (επίσης στο ερώτημα) απαιτούμε την 3η στήλη του πίνακα πίνακα P, οπότε αντικαθίσταται ο H

$$H = \begin{bmatrix} 100 & 0 & -176 \\ 0 & 100 & -272 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix}$$

Como o vetor $A = (1, 1, 0)$
 $B = (2, 3, 0)$
 $C = (4, 1, 0)$

Exemplo de vetor $A_h = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

$$XA = P \cdot A_h = \begin{bmatrix} 100 & 0 & 32 & -196 \\ 0 & 100 & 24 & -272 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} 100 \cdot 1 + 0 \cdot 1 + 32 \cdot 0 + (-196) \cdot 1 \\ 0 \cdot 1 + 100 \cdot 1 + 24 \cdot 0 + (-272) \cdot 1 \\ 0 \cdot 1 + 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + (-3) \cdot 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 100 - 196 \\ 100 - 272 \\ -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -96 \\ -172 \\ -3 \end{bmatrix}$$

Normalização: $\left(\frac{-96}{-3}, \frac{-172}{-3} \right) = \left(32, \frac{172}{3} \right)$

Logo o vetor $A(1, 1, 0)$ transforma-se no vetor $\left(32, \frac{172}{3} \right)$
 em eixos

Έφατε αραγοές οκτώ B_h = $\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

$$X_B = P \cdot B_h = \begin{bmatrix} 100 & 0 & 32 & -196 \\ 0 & 100 & 24 & -272 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} 100 \cdot 2 + 0 \cdot 3 + 32 \cdot 0 + (-196) \cdot 1 \\ 0 \cdot 2 + 100 \cdot 3 + 24 \cdot 0 + (-272) \cdot 1 \\ 0 \cdot 2 + 0 \cdot 3 + 1 \cdot 0 + (-3) \cdot 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 200 - 196 \\ 300 - 272 \\ -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 28 \\ -3 \end{bmatrix}$$

Κατανομή: $\left(-\frac{4}{3}, -\frac{28}{3}\right)$

Για το οκτώ B(2,3,0) προβάλλει το οκτώ $\left(-\frac{4}{3}, -\frac{28}{3}\right)$

2ος άξονας

Έφατε αραγοές οκτώ Γ_h = $\begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

$$X_{\Gamma} = P \cdot \Gamma_h = \begin{bmatrix} 100 & 0 & 32 & -196 \\ 0 & 100 & 24 & -272 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} 204 \\ -172 \\ -3 \end{bmatrix}$$

Zurêxo Aromens 1

Korrekturen: $\left(-\frac{64}{2}, \frac{148}{2}\right) = (-32, 74)$

dpa 20. Entwurf A(1,1,1) ~~reduziert~~ no Entwurf
 $(-32, 74)$ ~~das Ergebnis~~

Exakte objektive Entwurf $B_k = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

$$x_B \cdot P \cdot B_k = \begin{bmatrix} 100 & 0 & 32 & -136 \\ 0 & 100 & 24 & -272 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} 36 \\ 52 \\ -2 \end{bmatrix}$$

Korrekturen: $\left(-\frac{36}{2}, -\frac{52}{2}\right) = (-18, -26)$

Also 20. Entwurf B(2,3,1) ~~reduziert~~ no Entwurf
 $(-18, -26)$ ~~das Ergebnis~~

Exakte objektive Entwurf $C_k = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

$$Xr = P \cdot \Gamma_h = \begin{bmatrix} 100 & 0 & 32 & -196 \\ 0 & 100 & 24 & -242 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} 236 \\ -148 \\ -2 \end{bmatrix}$$

$$\text{Κανονικοποιών: } \left(\frac{236}{2}, \frac{148}{2} \right) = (-118, 74)$$

Από το σημείο $\Gamma(4,1,1)$ προκύπτει
το σημείο $(-118, 74)$ της
Εκκλησίας

Παραίπαυε πιας το Εόδα, 2 επιπλέον τον ισχυρή όσον
ανν Εκκλησία. Ανταρτί τα ανυψήσαν τιο παύει γαλήνη
μικρότερα και τα πιο υαρά, μεγάλωσαν

Παράρτημα 3

Οι ελάχιστες φυσικές απαιτήσεις για τον μεταβολή
της ομορφιάς ή ~~μικρό~~ του σώτος το 20 με το 30 και
φυσικά δίνει 2 εξισώσεις, δηλαδή με 4 σημεία, είναι 8
εξισώσεις, για τον 8 αριθμό των μετασχηματισμών. Έτσι παρατά
το ~~το~~ μέγεθος φυσικοποιείται άμεσα της Εκκλησίας. Τέλος, η
αυτή κατεύθυνση των σημείων υαρά το μεταβολή τιο αζήτημα

ΑΣΚΗΣΗ 2

```
clc;
clear;
close all;

% ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ PADA
vertices_PADA = [

    1.1905, 1.9048; %1
    1.9565, 1.7391; %2
    1.6154, 0; %3
    2.7333, 0; %4

    2.6000, 1.6000; %5
    3.1875, 0; %6
    3.9444, 0; %7

    2.7586, 0.9852; %8
    3.2258, 0.9217; %9

    3.3929, 1.4286; %10
    4.2632, 0; %11
    4.8095, 0; %12

    3.8333, 1.3333; %13
    4.8095, 0; %14
    5.2609, 0; %15

    4.1897, 0.7905; %16
    4.4944, 0.7491; %17

];

% 4 ΦΩΤΟΣΤΑΘΕΡΑ
% (x,y) εικόνας <-> (X,Y) πραγματικού χώρου

image_pts = [

    vertices_PADA(1,:); % σημείο 1
    vertices_PADA(4,:); % σημείο 4
    vertices_PADA(13,:); % σημείο 13
    vertices_PADA(17,:); % σημείο 17

];

world_pts = [

    0 0;
    3 5;
    9 1;
    10.7 3

];
```



```

% ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ H

% H =
%
% [a1 a2 a3
%   a4 a5 a6
%   a7 a8 1 ]
%
%  $x = (a1X+a2Y+a3)/(a7X+a8Y+1)$ 
%  $y = (a4X+a5Y+a6)/(a7X+a8Y+1)$ 

A = [];
b = [];

for i = 1:4

    X = world_pts(i,1);
    Y = world_pts(i,2);

    x = image_pts(i,1);
    y = image_pts(i,2);

    % ΕΞΙΣΩΣΗ ΓΙΑ x
    %
    %  $a1X + a2Y + a3$ 
    %  $-x*a7X - x*a8Y = x$ 

    row1 = [
        X Y 1 0 0 0 -x*X -x*Y
    ];

    % ΕΞΙΣΩΣΗ ΓΙΑ y
    %
    %  $a4X + a5Y + a6$ 
    %  $-y*a7X - y*a8Y = y$ 

    row2 = [
        0 0 0 X Y 1 -y*X -y*Y
    ];

    A = [A ; row1 ; row2];
    b = [b ; x ; y];

end

% ΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

h = A\b;

```

```

H = [

    h(1) h(2) h(3);
    h(4) h(5) h(6);
    h(7) h(8) 1

];

disp('=====');
disp('Πίνακας Ομογραφίας H = ');
disp(H);

% ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

disp('=====');
disp('Έλεγχος μετασχηματισμού');
disp('=====');

for i = 1:size(world_pts,1)

    X = world_pts(i,1);
    Y = world_pts(i,2);

    P = [X;Y;1];

    p = H*P;

    % Κανονικοποίηση
    x = p(1)/p(3);
    y = p(2)/p(3);

    fprintf('\n');
    fprintf('Πραγματικό σημείο : (%.4f , %.4f)\n',X,Y);
    fprintf('Προβαλλόμενο σημείο : (%.4f , %.4f)\n',x,y);

end

edges_Pi = [

    1, 2;
    1, 3;
    2, 4;

];

edges_A1 = [

    5, 6;
    5, 7;
    8, 9;

];

edges_Delta = [

    10, 11;
    10, 12;
    11, 12;

```

```

];

edges_A2 = [

    13, 14;
    13, 15;
    16, 17;

];

edges_PADA = [

    edges_Pi;
    edges_A1;
    edges_Delta;
    edges_A2

];

drawEverything(vertices_PADA, edges_PADA);

function drawEverything(vertices, edges)

    figure;

    hold on;
    axis equal;
    grid on;

    for i = 1:size(edges,1)

        vertex_idx1 = edges(i,1);
        vertex_idx2 = edges(i,2);

        x1 = vertices(vertex_idx1,1);
        y1 = vertices(vertex_idx1,2);

        x2 = vertices(vertex_idx2,1);
        y2 = vertices(vertex_idx2,2);

        plot([x1 x2], [y1 y2], ...
            'b-', 'LineWidth', 1.5);

    end

    scatter(vertices(:,1), vertices(:,2), ...
        60, 'r', 'filled');

    x_min = min(vertices(:,1)) - 2;
    x_max = max(vertices(:,1)) + 2;

    y_min = min(vertices(:,2)) - 2;
    y_max = max(vertices(:,2)) + 2;

    xlim([x_min x_max]);
    ylim([y_min y_max]);

    title('Επιγραφή PADA');

```

```
hold off;
```

```
end
```